

实验1 · C语言开发基础（填空题 1~5）

整理日期：2026-06-14

满分 100 分，共 5 题

目录

- 1. 第 1 题 · Hello,world!
- 2. 第 2 题 · 两数求和
- 3. 第 3 题 · sizeof 验证类型大小
- 4. 第 4 题 · 三数求最大值
- 5. 第 5 题 · while 循环分析

第 1 题

实验1 C语言开发基础

题号 1 满分 100 作答时间 00:00:00.00 至 06:15:00.00

一、填空题 (共5题, 100分)

1. (填空题, 20分)

编写程序，输出“Hello,world!”，并在该语句后输出两个空行。请本题的输出填入适当的格式。
注意输出内容，格式大小写必须完全一致。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    _____
}

第1空
```

2. (填空题, 20分)

请根据本实验题的要求，在编译器中输入以下程序代码并运行，并将程序运行结果提交。

```
#include <stdio.h> //包含标准输入输出头文件
int main() //主函数
{
    int a,b,c; //定义三个变量，在C中，变量必须先定义，后使用
    a=123; //变量a赋值
    b=321; //变量b赋值
    c=a+b; //将a和b累加的值赋给c
    printf("两数之和为 %d\n",c); //输出计算结果，%d是格式控制符
    return 0;
}

(1) 该程序无法运行，请修改程序中的错误，提交方式：将程序中的变量_____①_____修改为变量_____②_____。
(2) 如果该程序能运行输出结果为 123+321=444 则程序中添加一行输出语句格式应为：_____③_____。
(3) 如果a、b的值从键盘输入，可使用scanf函数从键盘接收数据，程序如下：
#include <stdio.h> //包含标准输入输出头文件
int main()
{
    int a,b;
    scanf("%d %d",&a,&b);
    printf("两数之和为 %d\n",a+b);
    return 0;
}
```

一、填空题 (100分)

1 2 3 4 5

题目：输出 **Hello,world!**，并在其后输出**两个空行**（大小写必须完全一致）。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    _____;
    return 0;
}
```

参考答案

```
printf("Hello,world!\n\n");
```

或分两行：

```
printf("Hello,world!\n");
printf("\n");
```

要点

- \n 换行一次；两个 \n 或额外 printf("\n") 得到两个空行
- 字符串必须是 Hello,world!（注意逗号、无空格）

第 2 题

1. 填空题 (100分)

请仔细阅读并输入以下程序后编译运行，并检查程序运行结果是否正确。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a,b,c;

    a=123;
    b=321;
    c=a+b;

    printf("两数之和为 %d\n",sum);
    return 0;
}
```

(1) 该程序无法运行，请修改程序中的错误。

修改方式：将程序中的变量 `sum` 修改为变量 `c`。

(2) 如果修改程序的输出结果为：

123 + 321 = 444

则程序中最后一行输出语句应改为：

`printf("两数之和为 %d\n",sum);`

(3) 如果 `a`、`b` 的值从键盘输入，请使用 `scanf` 函数从键盘接收数据，程序如下：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a,b;

    scanf("%d %d",&a,&b);
    printf("两数之和为 %d\n",a+b);
}
```

运行程序，从键盘输入两个数，如：12 45，则程序的运行结果为：_____。

如果从键盘输入两个数时，使用：12 45，则程序的运行结果是否正确？_____。

第1空

第2空

第3空

第4空

1. 填空题 (100分)

1 2 3 4 5



原程序（有错）

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, c;
    a = 123;
    b = 321;
    c = a + b;
    printf("两数之和为 %d\n", sum); // ✖ sum 未定义
```

```
        return 0;
    }
```

填空题答案

空	答案	说明
①	sum	错误的变量名
②	c	应改为已存结果的变量 c
③	printf("%d+%d=%d\n", a, b, c);	输出 123+321=444
④	12+45=57	输入 12 45 时的运行结果
⑤	不正确（或：否 / 不能）	见下方说明

③ 格式说明

```
printf("%d+%d=%d\n", a, b, c);
// %d 对应整数；+ 和 = 是普通字符，直接写在格式串里
```

④ scanf 程序

```
scanf("%d %d", &a, &b);
c = a + b;
printf("%d+%d=%d\n", a, b, c);
```

输入 12 45（空格分隔）→ 输出 12+45=57

⑤ 用逗号分隔 12, 45 为何不对？

scanf("%d %d", ...) 格式串里是空格，不是逗号。

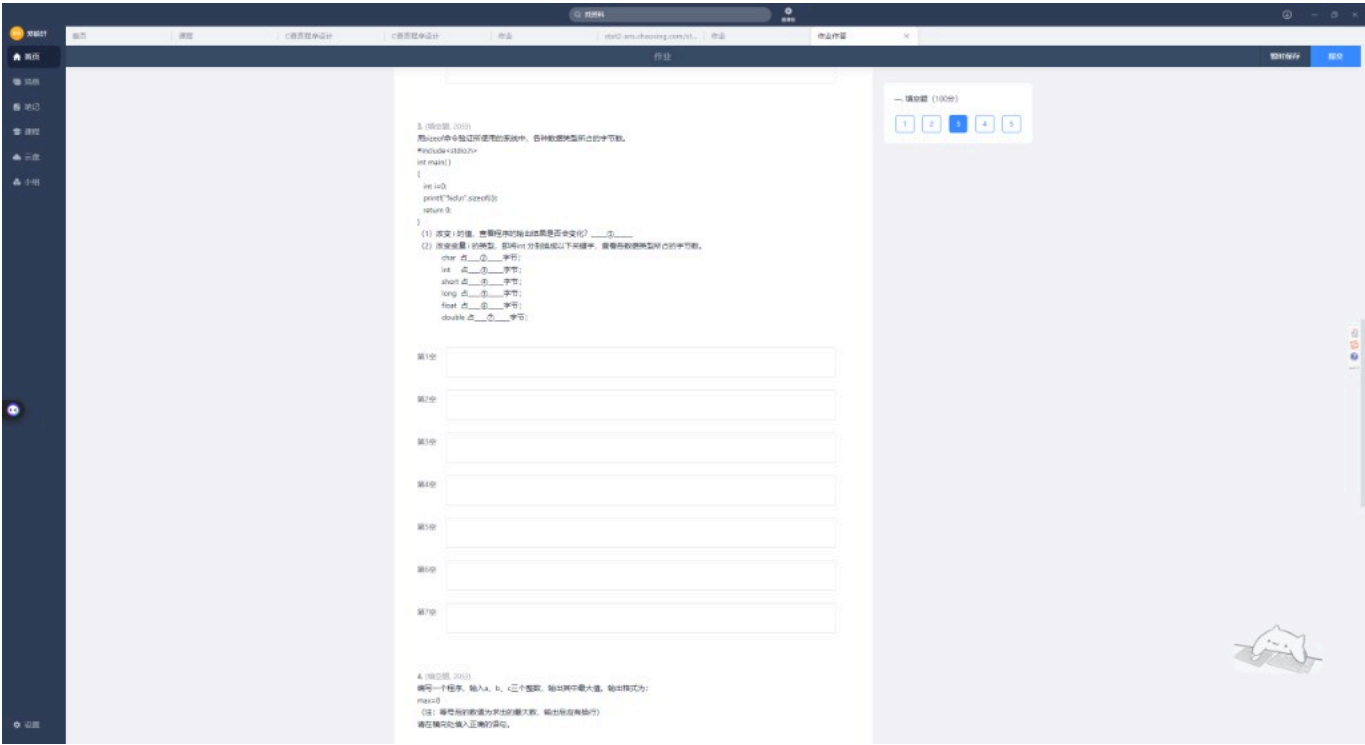
- 读完 12 后，缓冲区里是 , 45
- 下一个 %d 遇到 , 无法继续读 → 输入失败 / 结果错误

若要逗号分隔，格式串应写：scanf("%d,%d", &a, &b);

⚠ 避坑指南

scanf 格式串要和键盘输入逐字符匹配（空格、逗号都算）。

第 3 题



```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i = 0;
    printf("%d\n", sizeof(i));
    return 0;
}
```

填空答案

空	答案	说明
①	不会变化（或：不变）	sizeof 看的是类型占多少字节，与 i 的值无关
② char	1 字节	
③ int	4 字节	
④ short	2 字节	
⑤ long	4 字节	Windows 常见；部分 64 位 Linux 为 8
⑥ float	4 字节	
⑦ double	8 字节	

记忆口诀

char 1，short 2，int/float 4，double 8，long 看环境（多为 4）

⚠ 避坑指南

[illegible]

完整参考答案

各空答案

```
(1)  int a, b, c, max
```

```
(2)  &a, &b, &c
```


空	答案	说明
②	997	$i=i+3$ 时, 最后一轮 $i=997$ ($997+3=1000$ 不满足)
③	997	初值 -8、 $i=i+3$ 时最后打印的 i
④	336	同上条件下共 336 次输出
⑤	死循环 (或: 无限循环 / 一直输出)	<code>char i=1</code> 时溢出导致

① 原程序: 多少次输出?

$i = 1, 2, 3, \dots, 999 \rightarrow$ 共 999 次 ($i=1000$ 时不进入循环体)

② $i = i + 3$, 初值 1

打印的 i : 1, 4, 7, ..., 997 ($997+3=1000$ 不再进入循环)
 最后一轮打印的 $i = 997$
 共 333 次输出 (若题目只问"最后 i "填 997)

③④ 初值 -8, $i = i + 3$

序列: -8, -5, -2, 1, 4, ..., 997
 最后一项: 997
 项数: (-8 到 997, 步长 3) $\rightarrow (997 - (-8)) / 3 + 1 = 336$

- 最后打印的 i : 997
- 输出次数: 336

⑤ `char i = 1` 会怎样?

`char` 通常只有 1 字节 (-128~127 或 0~255)。

- i 超过 127 会发生溢出回绕 (如 $127 \rightarrow -128$)
- $i < 1000$ 长期为真 $\rightarrow$ 死循环, 一直输出

⚠ 避坑指南

循环题先写: 初值、条件、步长 $\rightarrow$ 找最后一项公式, 再算次数。

✳ 和 Monica 答案为啥不一样? (以你作业原题为标准)

Monica 把题目条件读错了, 不是计算方式不同。对照表如下:

项目	你作业原题（按截图）	Monica 写的	影响
循环条件	<code>while (i < 1000)</code>	<code>i <= 1000</code>	① 999 vs 1000
改步长	<code>i = i + 3</code>	<code>i = i + 2</code>	② 997 vs 999
改初值	<code>i = -8</code>	<code>i = 0</code>	③④ 997/336 vs 1000/501

按你作业原题，应填：

空	正确答案	Monica 错填
①	999	1000
②	997	999
③	997	1000
④	336	501
⑤	死循环	（方向一致）

验算原题 ① (`i < 1000`, `i++`):

进入循环时 `i = 1, 2, ..., 999`（共 999 次）
`i` 变成 1000 时，`1000 < 1000` 为假，不再进入

验算 Monica 的 ①（若真是 `i <= 1000`）:

`i = 1 ... 1000`，共 1000 次 — 但这不是你卷子上的条件

结论：交作业以你截图里的原题为准；Monica 第 5 题把 `<` 看成 `<=`，把 `+3` 看成 `+2`，把 `-8` 看成 `0`，所以数字全不对。第 4 题填空两边基本一致。

速记卡片

知识点	一句话
printf 换行	<code>\n</code> 一个换行， <code>\n\n</code> 两个空行
scanf 格式	格式串要和输入一致（空格 vs 逗号）
sizeof	看类型大小，与变量值无关
三数 max	<code>max=a</code> ，再两次 if 比较
while 次数	末项公式 + 项数 = (末-首)/步长 + 1
char 溢出	小类型自增可能死循环

附录：原始截图索引

文件名	内容
01_实验1_题目1与2上.png	实验说明 + 第 1、2 题（上）
02_实验1_题目2下.png	第 2 题（下）填空
03_实验1_题目3.png	第 3 题 sizeof
04_实验1_题目4与5上.png	第 4、5 题（上）
05_实验1_题目5下.png	第 5 题（下）填空

单选题 1~40 见 错题本_第二批.md、错题本_第三批.md。